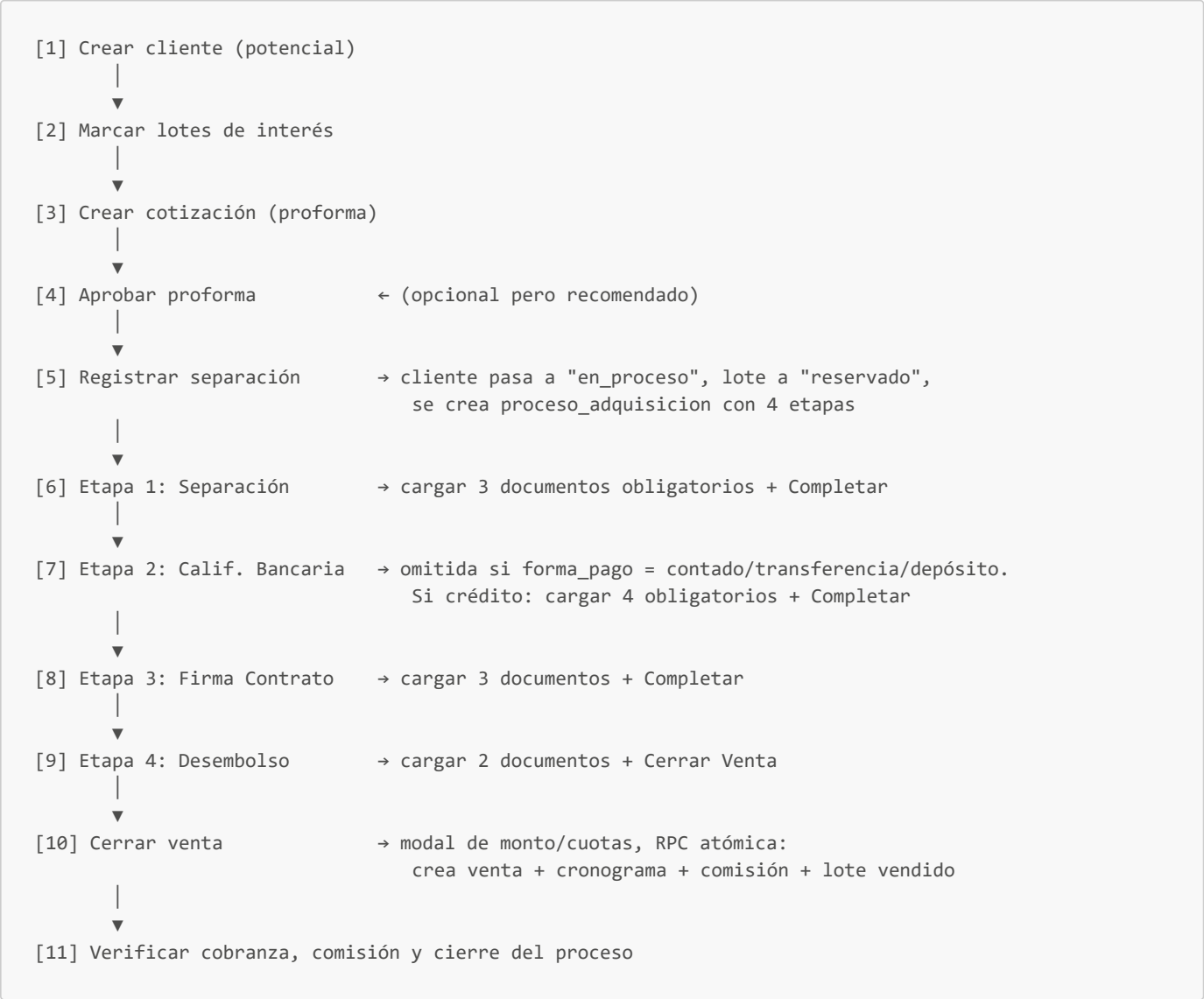


Instructivo: Proceso de Venta End-to-End

Guía completa para hacer una venta de punta a punta en AmersurCRM, desde la creación del cliente hasta la generación de la comisión. Pensada para QA y pruebas funcionales.

Mapa del flujo



0. Pre-requisitos

Ítem	Cómo verificar
Usuario logueado con rol ROL_VENDEDOR , ROL_COORDINADOR_VENTAS , ROL_GERENTE o ROL_ADMIN	Login → header muestra nombre
Existe al menos un proyecto con lotes en estado disponible	<code>/dashboard/proyectos</code>
Configuración financiera del proyecto cargada	tabla <code>crm.configuracion_proyecto_financiera</code> con <code>tasa_efectiva_mensual</code> , <code>max_cuotas_saldo</code> , <code>porcentaje_cuota_inicial</code> , <code>porcentaje_comision_vendedor</code> , <code>dias_vigencia_reserva</code>

Ítem	Cómo verificar
Plantilla de proceso activa	Default Proceso Estándar se inserta en migración <code>20260412000000_proceso_adquisicion.sql</code>
Migraciones aplicadas hasta <code>20260507010000_proceso_rls_delete.sql</code>	<code>select max(version) from supabase_migrations.schema_migrations;</code>

Verificación rápida en SQL:

```
select count(*) filter (where estado = 'disponible') as disponibles,
       count(*) as total
from crm.lote;

select id, nombre, tasa_efectiva_mensual, max_cuotas_saldo,
       porcentaje_cuota_inicial, porcentaje_comision_vendedor, dias_vigencia_reserva
from crm.configuracion_proyecto_financiera
join crm.proyecto on crm.proyecto.id = crm.configuracion_proyecto_financiera.proyecto_id;
```

1. Crear cliente

1. `/dashboard/clientes` → botón **Nuevo cliente**
2. Completar:
 - Nombre completo (obligatorio)
 - Teléfono (recomendado para WhatsApp)
 - DNI / RUC (queda en la constancia de separación)
 - Dirección (queda en la constancia)
3. Estado inicial: **potencial**
4. Vendedor asignado:
 - Auto-asignado al creador si tiene **ROL_VENDEDOR**
 - Coordinador/admin puede dejar vacío y asignar luego (round-robin)

Verificación:

```
select id, codigo_cliente, nombre, estado_cliente, vendedor_username
from crm.cliente
order by created_at desc limit 5;
```

2. Marcar lotes de interés

Habilita lotes preseleccionados en el modal de proforma y separación.

1. Detalle del cliente → tab **Interés**
2. Botón **Agregar propiedad de interés**
3. Seleccionar proyecto → seleccionar lote
4. Guardar

Atajo: sin lotes de interés también se puede operar; el modal muestra "Otros lotes disponibles".

3. Crear cotización (proforma)

1. Detalle del cliente → tab **Adquisición** → sub-tab **Cotizaciones**
2. Botón **Nueva cotización**
3. Llenar:
 - Tipo de operación: **contado** o **credito**

- Lote (autocompleta desde interés, pero se puede cambiar)
 - Datos del comprador (heredados del cliente)
 - Forma de pago: separación, cuota inicial, número de cuotas, frecuencia
 - Comentarios adicionales
4. Submit → estado inicial: **borrador**
 5. Botón **Descargar** genera el PDF para enviar al cliente

Estados de proforma: **borrador** → **enviada** → **aprobada** → **convertida** (al generar separación)

Verificación:

```
select id, numero, estado, total, moneda, lote_id, reserva_id
from crm.proforma
where cliente_id = '<UUID_CLIENTE>'
order by created_at desc;
```

4. Aprobar proforma

Para que aparezca el botón **Generar Separación** la proforma debe estar **aprobada**.

1. En la fila de la proforma → **Editar**
2. Cambiar estado a **aprobada** (o ejecutar update directo)
3. Guardar

Atajo SQL:

```
update crm.proforma set estado = 'aprobada' where numero = 'PRO-2026-0001';
```

Sin proforma se puede ir directo al paso 5 vía botón **Registrar Separación** del header.

5. Registrar separación

5.A — Desde proforma (recomendado)

1. Tab **Adquisición** → sub-tab **Cotizaciones** → fila de la proforma **aprobada**
2. Botón **Generar Separación** (morado, ícono firma)
3. Modal abre con prefill:
 - Lote
 - Monto separación
 - Moneda
 - Forma de pago sugerida (**contado** si la proforma no tiene cuotas, **credito_directo** si sí)
 - Notas
4. Ajustar lo que haga falta y submit

5.B — Directa

1. Detalle del cliente (estado **potencial**) → header → botón **Registrar Separación**
2. Alternativa equivalente: tab **Adquisición** → sub-tab **Separaciones** → botón **Registrar Separación**

Campos del modal

Campo	Obligatorio	Notas
Unidad	Sí	Lotes en disponible . Los marcados como interés del cliente aparecen primero
Monto separación	Sí	Decimal positivo

Campo	Obligatorio	Notas
Moneda	Sí	PEN o USD (se alinea con la del lote)
Forma de pago	Sí	contado, transferencia, deposito, credito_hipotecario, credito_directo — las tres primeras saltean Calif. Bancaria
Método de pago de la seña	No	efectivo, transferencia, deposito, tarjeta, cheque
Vence	No	Default = hoy + dias_vigencia_reserva del proyecto (7 si no hay config)
Notas	No	Texto libre

Qué pasa al guardar (operación atómica)

1. RPC `reservar_lote` → `lote.estado = 'reservado'`
2. INSERT en `crm.reserva` con código `RES-YYYY-NNNN`, `forma_pago` y `tipo_separacion`
3. Si vino de proforma: `proforma.estado = 'convertida' + proforma.reserva_id`
4. RPC `crear_proceso_desde_plantilla` → crea `proceso_adquisicion` con código `ADQ-YYYY-NNNN` + 4 etapas + checklists
 - Si `forma_pago` saltea calif: `proceso_etapa.estado = 'omitida'` para `calificacion_bancaria`
5. RPC `mover_cliente_pipeline` → `cliente.estado_cliente = 'en_proceso'`

Verificación

```
-- Reserva creada
select codigo_reserva, estado, monto_reserva, forma_pago, fecha_vencimiento
from crm.reserva where cliente_id = '<UUID>' order by created_at desc limit 1;

-- Proceso + etapas
select pa.codigo, pa.etapa_actual, pa.estado,
       json_agg(json_build_object('etapa', pe.etapa, 'estado', pe.estado, 'orden', pe.orden) order by
pe.orden) as etapas
from crm.proceso_adquisicion pa
join crm.proceso_etapa pe on pe.proceso_id = pa.id
where pa.cliente_id = '<UUID>'
group by pa.id, pa.codigo, pa.etapa_actual, pa.estado;
```

Descargar constancia

Tab **Adquisición** → sub-tab **Separaciones** → ícono verde de descarga → genera PDF "Constancia de Separación" con firma del Gerente General.

6. Etapa 1: Separación

Detalle del cliente → tab **Adquisición** → sub-tab **Procesos** → expandir el proceso `ADQ-...`

Checklist obligatorio (3 items)

Ítem	Tipo de archivo	Obligatorio
DNI del comprador	PDF / JPG / PNG	Sí
Comprobante de pago de separación	PDF / JPG / PNG	Sí
Formulario de separación firmado	PDF / JPG / PNG	Sí

Acciones por ítem

- **Subir** (ícono Upload): elige archivo → se sube al bucket `proceso-documentos` → tilda automática del checkbox
- **Ver** (ícono ojo): abre signed URL temporal (5 min)

- **Eliminar** (ícono basura): solo quien subió o admin

Avance

1. Marcar los 3 checks (auto al subir documento)
2. Opcional: agregar **Observaciones**
3. Privilegiado puede **Aprobar** la etapa (badge verde) o **Observar** (requiere motivo)
4. Botón **Completar** → la etapa queda **completada** y avanza a la siguiente no omitida

Si la etapa está marcada **omitida**, se salta sin tocarla. El botón Completar pasa directo a la siguiente.

7. Etapa 2: Calificación Bancaria

Se omite automáticamente si la separación se registró con forma_pago = **contado**, **transferencia** o **deposito**. En ese caso el badge muestra **Omitida**, no requiere acción y **avanzarEtapa** salta directo a Firma Contrato.

Checklist (cuando aplica, crédito hipotecario o directo)

Ítem	Obligatorio
Boletas de pago (3 últimos meses)	Sí
Estado de cuenta bancario	Sí
DDJJ Renta	Sí
Certificado de trabajo	No
Carta de aprobación del banco	Sí

Plazo default: **30 días** (**fecha_limite** se calcula al pasar a **en_progreso**).

Avance: subir 4 obligatorios → Completar.

8. Etapa 3: Firma Contrato

Checklist (3 items, todos obligatorios)

Ítem
Minuta de compraventa
Comprobante de cuota inicial
Contrato firmado y escaneado

Plazo default: **15 días**. Avance: subir 3 → Completar.

9. Etapa 4: Desembolso

Checklist (2 items obligatorios)

Ítem
Carta de desembolso del banco
Comprobante de transferencia

Acción final

Cuando los 2 checks están completos, en lugar del botón **Completar** aparece el botón verde **Cerrar venta** (**DollarSign**).

10. Cerrar venta

Click **Cerrar venta** en la etapa Desembolso → abre `CerrarVentaModal`.

Datos prefill

- Precio sugerido = precio del lote
- Moneda = de la reserva (o del lote si no hay)
- Monto inicial sugerido = $\text{precio_total} * \text{porcentaje_cuota_inicial} / 100$ (default 20%)
- Tasa efectiva mensual y máximo de cuotas vienen de `configuracion_proyecto_financiera`

Inputs editables

Campo	Validación
Precio total	> 0
Monto inicial	$\geq 0, \leq$ precio total
Número de cuotas	Entero $\geq 0, \leq$ <code>max_cuotas_saldo</code>
Fecha primera cuota	Opcional, por defecto +30 días
Notas	Texto libre

Qué pasa al confirmar (RPC `cerrar_proceso_y_crear_venta`, atómica)

1. INSERT en `crm.venta` con código `VTA-YYYY-NNNN`
2. Genera cronograma: `numero_cuotas` filas en `crm.cuota` con amortización francesa, tasa del proyecto
3. `lote.estado = 'vendido'`
4. `reserva.estado = 'convertida_venta'`
5. `proceso_adquisicion.estado = 'completado'`, `etapa_actual = 'desembolso'` queda en historico
6. INSERT en `crm.comision` con código `COM-YYYY-NNNN`, `monto = precio_total * porcentaje_comision_vendedor / 100`, `estado = 'pendiente'`

Verificación

```
-- Venta + cronograma
select v.codigo, v.precio_total, v.monto_inicial, v.numero_cuotas, v.estado,
       count(c.id) filter (where c.estado = 'pendiente') as cuotas_pendientes
from crm.venta v
left join crm.cuota c on c.venta_id = v.id
where v.cliente_id = '<UUID>'
group by v.id;

-- Comisión
select codigo, monto, estado, beneficiario_username, fecha_generacion
from crm.comision where venta_id in (select id from crm.venta where cliente_id = '<UUID>');

-- Lote vendido
select codigo, estado from crm.lote where id = '<UUID_LOTE>';
```

11. Post-venta

Tab Ventas → sub-tab Cronograma

Lista de cuotas con estado, fecha de vencimiento, monto, capital, interés y saldo.

Cobranza

`/dashboard/cobranza` → cuotas vencidas globales del CRM.

Comisión

/dashboard/admin/comisiones (o tab admin equivalente):

- Estado: pendiente → aprobada → pagada
- Solo admin/gerente cambia estado

Permisos por rol

Acción	Vendedor	Coordinador	Gerente	Admin
Crear cliente	Sí (auto-asignado)	Sí	Sí	Sí
Marcar interés	Solo propios	Todos	Todos	Todos
Crear proforma	Solo propios	Todos	Todos	Todos
Aprobar proforma	No	Sí	Sí	Sí
Registrar separación	Solo propios	Todos	Todos	Todos
Cargar documentos checklist	Solo propios	Todos	Todos	Todos
Aprobar / Observar etapa	No	Sí	Sí	Sí
Completar etapa	Solo propios	Todos	Todos	Todos
Cerrar venta	Vendedor asignado	Sí	Sí	Sí
Anular separación	No	No	No	Sí
Extender vencimiento	No	No	No	Sí
Eliminar reserva	No	No	No	Sí
Eliminar proceso	No	No	No	Sí
Aprobar / Pagar comisión	No	No	Sí	Sí

Estados clave

cliente.estado_cliente

potencial → en_proceso → cerrado (al cerrar venta) | descartado

lote.estado

disponible → reservado → vendido | rollback a disponible si se anula

reserva.estado

activa → convertida_venta | cancelada | vencida

proceso_adquisicion.estado + etapa_actual

- activo + etapa actual avanza por las 4 etapas
- completado cuando se cierra venta
- cancelado cuando se anula la separación
- pausado (manual)

proceso_etapa.estado

pendiente → en_progreso → completada | omitida (calif. bancaria con pago al contado)

proceso_etapa.estado_revision (informativo)

pendiente → en_revision → aprobado | observado

Casos de prueba sugeridos

TC-1 — Venta al contado, sin proforma

- 1. Crear cliente → 2. interés → **omitir paso 3-4** → 5.B (forma_pago = **contado**) → 6 → 7 omitida → 8 → 9 → 10
- 2. Esperado: proceso completado en 3 etapas reales, comisión generada, cuotas = 0

TC-2 — Venta con crédito, desde proforma

- 1. Crear cliente → 2 → 3 (tipo **credito**, 60 cuotas) → 4 (aprobar) → 5.A → 6 → 7 (con docs bancarios) → 8 → 9 → 10
- 2. Esperado: cronograma de 60 cuotas, primera cuota a 30 días, comisión **pendiente**

TC-3 — Anular separación post etapa 1

- 1. Hasta paso 6 completo → tab Separaciones → admin → **Anular separación** con motivo
- 2. Esperado: reserva **cancelada**, lote **disponible**, proceso **cancelado**, cliente vuelve a **potencial**

TC-4 — Eliminar proceso (admin)

- 1. Después de TC-3 → tab Procesos → ícono basura rojo → confirmar
- 2. Esperado: proceso desaparece físicamente; reserva, lote y cliente **no** se modifican

TC-5 — Race lote ya reservado

- 1. Dos sesiones intentan reservar el mismo lote → segundo recibe error **Lote no disponible**

Errores comunes

Síntoma	Causa	Solución
Permiso denegado: reservas.crear	Rol sin permiso	Reaplicar matriz <code>20250326000008_permissions_matrix.sql</code>
Lote no disponible	Lote ya reservado	Refrescar página, elegir otro
No tienes permisos para registrar la separacion	Vendedor no es dueño del cliente	Reasignar cliente o usar coordinador
Faltan N documentos obligatorios al Completar	Items obligatorios sin tilde	Subir/marcar los faltantes
Checkbox no responde, sin error	RLS UPDATE faltante	Aplicar <code>20260420000000_proceso_rls_update.sql</code>
Botón Eliminar proceso no borra	RLS DELETE faltante	Aplicar <code>20260507010000_proceso_rls_delete.sql</code>
Cierre de venta da error de cuotas	<code>numero_cuotas > max_cuotas_saldo</code>	Bajar cuotas o subir tope en config
Comisión no aparece tras cierre	Falta <code>porcentaje_comision_vendedor</code> en config	Setear valor (default 3%) y volver a calcular manual
Calif. Bancaria no se omite con contado	Reserva creada con forma_pago errónea	Revisar <code>crm.reserva.forma_pago</code>

Queries de soporte rápido

Ver estado completo de un cliente


```
select c.codigo_cliente, c.nombre, c.estado_cliente,
       r.codigo_reserva, r.estado as reserva_estado, r.forma_pago,
       pa.codigo as proceso_codigo, pa.etapa_actual, pa.estado as proceso_estado,
       v.codigo as venta_codigo, v.estado as venta_estado,
       co.codigo as comision_codigo, co.estado as comision_estado
from   crm.cliente c
left join crm.reserva r on r.cliente_id = c.id
left join crm.proceso_adquisicion pa on pa.cliente_id = c.id
left join crm.venta v on v.cliente_id = c.id
left join crm.comision co on co.venta_id = v.id
where  c.codigo_cliente = 'CLI-2026-0001';
```

Ver checklist de una etapa

```
select pe.etapa, pci.descripcion, pci.obligatorio, pci.completado, pci.documento_nombre
from   crm.proceso_etapa pe
join   crm.proceso_checklist_item pci on pci.etapa_id = pe.id
where  pe.proceso_id = '<UUID_PROCESO>'
order by pe.orden, pci.orden;
```

Resetear todo para volver a probar (peligroso, solo en dev)

```
-- Borra venta, comisión, cuotas, proceso, reserva del cliente; vuelve lote a disponible.
begin;
delete from crm.comision where venta_id in (select id from crm.venta where cliente_id = '<UUID>');
delete from crm.cuota where venta_id in (select id from crm.venta where cliente_id = '<UUID>');
delete from crm.venta where cliente_id = '<UUID>';
delete from crm.proceso_adquisicion where cliente_id = '<UUID>';
update crm.lote set estado = 'disponible'
  where id in (select lote_id from crm.reserva where cliente_id = '<UUID>');
delete from crm.reserva where cliente_id = '<UUID>';
update crm.cliente set estado_cliente = 'potencial' where id = '<UUID>';
commit;
```

Referencias técnicas

Archivo	Rol
src/app/dashboard/clientes/[id]/_actions-separacion.ts	registrarSeparacion, anularSeparacion, extenderVencimientoSeparacion, obtenerDatosProformaParaSeparacion
src/app/dashboard/clientes/[id]/_SeparacionModal.tsx	Modal único de creación (paso 5.A y 5.B)
src/app/dashboard/clientes/[id]/_TabReservas.tsx	Listado sub-tab Separaciones
src/app/dashboard/clientes/[id]/_TabProcesosCliente.tsx	UI de etapas + checklist + cerrar venta + eliminar proceso
src/app/dashboard/clientes/[id]/_CerrarVentaModal.tsx	Modal del paso 10
src/app/dashboard/adquisicion/_actions-proceso.ts	toggleChecklistItem, avanzarEtapa, cerrarProcesoYCrearVenta, eliminarProceso, cancelarProceso
src/components/separacion/generarConstanciaSeparacionPdf.ts	Constancia PDF

Archivo	Rol
supabase/migrations/20260412000000_proceso_adquisicion.sql	Tablas + plantilla default
supabase/migrations/20260419020000_flujo_separacion_etapa1.sql	forma_pago, salto condicional, dias_vigencia_reserva
supabase/migrations/20260420000000_proceso_rls_update.sql	RLS UPDATE checklist/etapa/proceso
supabase/migrations/20260505000001_flujo_proceso_etapa3_cierre_venta.sql	RPC cerrar_proceso_y_crear_venta
supabase/migrations/20260507000000_etapa5_comisiones.sql	Tabla comision + auto-generación
supabase/migrations/20260507010000_proceso_rls_delete.sql	RLS DELETE para eliminar proceso